abs-id = 178

Fiche 1

note : /12

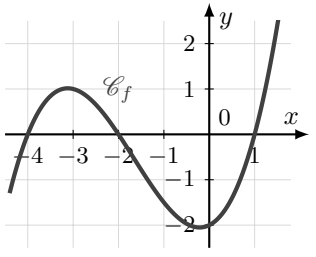
Question 1.1

Dans sa playlist, une élève possède 500 morceaux de musique, dont 60 % sont des morceaux de rap. Combien y a-t-il de morceaux de rap ?

- ☐ **a.** 30
- ☐ **b.** 60
- ☐ **c.** 100
- ☐ **d.** 300

Question 1.2

On a représenté ci-contre la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$. L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) < 0$ est :



- ☐ **a.** $]-4,-2[\cup]1,+\infty[$
- ☐ **b.** $\varnothing$
- ☐ **c.** $]-\infty,-4[\cup]-2,1[$
- ☐ **d.** $\mathbb{R}$

Question 1.3

Les solutions de l'équation $(-5x-10)(8x+4)=0$ sont :

☐ **a.** -2 et $-\frac{1}{2}$ ☐ **b.** $\frac{1}{2}$ et 2 ☐ **c.** -2 et $\frac{1}{2}$ ☐ **d.** $-\frac{1}{2}$ et 2

Question 1.4

On munit le plan d'un repère et on considère la droite (d) d'équation $2x-7y+3=0$. Alors, un vecteur directeur de (d) est :

☐ **a.** $\vec{u_1}\begin{pmatrix}2\\-7\end{pmatrix}$ ☐ **b.** $\vec{u_2}\begin{pmatrix}-2\\-7\end{pmatrix}$ ☐ **c.** $\vec{u_3}\begin{pmatrix}7\\2\end{pmatrix}$ ☐ **d.** $\vec{u_4}\begin{pmatrix}-7\\2\end{pmatrix}$

Question 1.5

Soit $p \in]0,1[$. On considère la variable aléatoire X, dont la loi est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathrm{P}(X=x_i)$	0,25	0,33	p	0,1

La valeur de p est :

☐ **a.** 0,12 ☐ **b.** 0,22 ☐ **c.** 0,32 ☐ **d.** 0,42

Question 1.6

Quelle est la valeur de $\dfrac{\mathrm{e}\times(\mathrm{e}^5)^4}{\mathrm{e}^7}$?

☐ **a.** e^{14} ☐ **b.** e^2 ☐ **c.** e^{13} ☐ **d.** e^3

Question 1.7

Voici une série de notes :

5 ; 8 ; 10 ; 11 ; 14 ; 18.

Si on ajoute à cette série une note égale à 12, alors :

☐ **a.** la moyenne augmentera ☐ **c.** la moyenne restera la même

☐ **b.** la moyenne diminuera ☐ **d.** On ne peut pas savoir.

Question 1.8

Une quantité diminue de 20 % et diminue encore de 30 %.
Globalement, elle a diminué de :

☐ **a.** 0,56 % ☐ **b.** 44 % ☐ **c.** 50 % ☐ **d.** 56 %

Question 1.9

Une classe a obtenu une moyenne de 8 et un écart-type de 2 à son dernier devoir. Le professeur décide d'augmenter toutes les notes de 2 points. On peut affirmer que :

☐ **a.** la moyenne et l'écart-type augmentent de 2

☐ **b.** la moyenne ne change pas et l'écart-type augmente de 2

☐ **c.** la moyenne et l'écart-type ne changent pas

☐ **d.** la moyenne augmente de 2 et l'écart-type ne change pas

Question 1.10

On considère la formule $PV=nRT$, où R et T sont non nuls. Alors :

☐ **a.** $n=\dfrac{RT}{PV}$ ☐ **c.** $n=PV-RT$

☐ **b.** $n=RT-PV$ ☐ **d.** $n=\dfrac{PV}{RT}$

Question 1.11

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=4x^2-2x+4$.
On note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan. Alors, l'équation réduite de la tangente T à $\mathscr{C}_f$ en son point d'abscisse $\frac{1}{2}$ est :

☐ **a.** $y=4x$ ☐ **c.** $y=3x+2$

☐ **b.** $y=2x-5$ ☐ **d.** $y=2x+3$

Question 1.12

Soit $\alpha \in]-\pi, \pi]$ tel que

$$\cos(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad \sin(\alpha) = -\frac{1}{2}.$$

La valeur de α est :

- ☐ **a.** $-\frac{5\pi}{6}$
- ☐ **b.** $\frac{7\pi}{6}$
- ☐ **c.** $-\frac{5\pi}{3}$
- ☐ **d.** $\frac{4\pi}{3}$